

UNIVERSIDAD TÉCNICA ESTATAL DE QUEVEDO
FORM-FB-01
Fichas Bibliográficas
Fundamentos de Sistemas Distribuidos y Arquitecturas
Distribuidas

Farinango Guandinango Freddy

2026

Ficha Bibliográfica 1

Referencia APA 7

Chen, H., Qi, W., Li, W., Shuai, S., Zheng, F., & Yu, Z. (2021). Design and Implementation of Gray Publishing System under Distributed Application Microservice. *2021 11th International Conference on Power and Energy Systems, ICPEs 2021*, 452–455. <https://doi.org/10.1109/ICPEs53652.2021.9683953>

DOI o URL

<https://doi.org/10.1109/ICPEs53652.2021.9683953>

Resumen

Este artículo presenta el diseño e implementación de un sistema de publicación basado en arquitectura de microservicios dentro de aplicaciones distribuidas. Los autores explican cómo el uso de microservicios mejora la escalabilidad, el mantenimiento y la flexibilidad del sistema. Además, se describe la separación de funciones en distintos servicios independientes, permitiendo una administración más eficiente y una mejor capacidad de actualización. El estudio demuestra que las arquitecturas distribuidas basadas en microservicios pueden optimizar el rendimiento y la estabilidad de aplicaciones modernas. También se destacan beneficios relacionados con la modularidad y la reducción de errores en sistemas complejos. Finalmente, los autores concluyen que este enfoque facilita el desarrollo y la integración de nuevas funcionalidades.

Nota personal

Gracias a este artículo me permitió comprender cómo los microservicios facilitan la división de aplicaciones complejas en servicios independientes, mejorando la escalabilidad y el mantenimiento de sistemas distribuidos.

Ficha Bibliográfica 2

Referencia APA 7

Jiang, Y., Zhang, N., & Ren, Z. (2020). Research on intelligent monitoring scheme for microservice application systems. *Proceedings - 2020 International Conference on Intelligent Transportation, Big Data and Smart City, ICITBS 2020*, 791–794. <https://doi.org/10.1109/ICITBS49701.2020.00173>

DOI o URL

<https://doi.org/10.1109/ICITBS49701.2020.00173>

Resumen

El artículo analiza un esquema inteligente de monitoreo para sistemas de aplicaciones basados en microservicios. Los autores explican la importancia de supervisar el rendimiento, la estabilidad y la comunicación entre servicios distribuidos. También describen técnicas para detectar errores y optimizar el funcionamiento del sistema en tiempo real. El estudio muestra cómo el monitoreo inteligente ayuda a mejorar la confiabilidad y disponibilidad de aplicaciones modernas. Además, se resalta que las arquitecturas de microservicios requieren mecanismos avanzados de supervisión debido a la complejidad de la interacción entre múltiples servicios independientes. Finalmente, el trabajo destaca que estas estrategias permiten identificar fallas rápidamente y reducir tiempos de respuesta en entornos distribuidos.

Nota personal

Mediante este artículo se logró identificar la importancia del monitoreo en sistemas distribuidos y la necesidad de herramientas de supervisión en arquitecturas de microservicios.

Ficha Bibliográfica 3

Referencia APA 7

Goudarzi, M., Wu, H., Palaniswami, M., & Buyya, R. (2021). An Application Placement Technique for Concurrent IoT Applications in Edge and Fog Computing Environments. *IEEE Transactions on Mobile Computing*, 20(4), 1298–1311. <https://doi.org/10.1109/TMC.2020.2967041>

DOI o URL

<https://doi.org/10.1109/TMC.2020.2967041>

Resumen

Este artículo propone una técnica de ubicación de aplicaciones para entornos Edge y Fog Computing orientados a aplicaciones IoT concurrentes. Los autores estudian cómo distribuir aplicaciones de manera eficiente para reducir la latencia y mejorar el rendimiento. También se analizan problemas relacionados con la asignación de recursos y la optimización de tareas en sistemas distribuidos. El estudio demuestra que las técnicas inteligentes de distribución permiten mejorar el uso de recursos computacionales y la calidad del servicio. Además, se destaca la relevancia de Edge y Fog Computing en aplicaciones modernas conectadas al Internet de las Cosas. Finalmente, los autores concluyen que estas tecnologías favorecen el procesamiento rápido de datos y aumentan la eficiencia de sistemas distribuidos complejos.

Nota personal

El estudio investigado permitió comprender cómo las aplicaciones IoT pueden distribuirse eficientemente en entornos Edge y Fog Computing para optimizar el rendimiento y reducir la latencia.

Ficha Bibliográfica 4

Referencia APA 7

Goel, A., & Thangaraju, B. (2022). Authenticating Distributed Systems Using SPIRE over Kubernetes Cluster. *2022 IEEE International Conference on Electronics, Computing and Communication Technologies, CONECCT 2022*. <https://doi.org/10.1109/CONECCT55679.2022.9865835>

DOI o URL

<https://doi.org/10.1109/CONECCT55679.2022.9865835>

Resumen

El artículo explica cómo utilizar SPIRE y SPIFFE para autenticar sistemas distribuidos dentro de clústeres Kubernetes. Los autores describen la importancia de implementar seguridad en arquitecturas de microservicios y entornos de nube. Además, se presentan mecanismos de autenticación mutua mediante certificados criptográficos para garantizar comunicaciones seguras entre servicios. El estudio demuestra cómo estas tecnologías ayudan a construir entornos Zero Trust y prevenir accesos no autorizados. También se analiza la integración de SPIRE en Kubernetes para mejorar la seguridad y confiabilidad de aplicaciones distribuidas modernas. Finalmente, el trabajo resalta que estas herramientas fortalecen la protección de datos y reducen riesgos de vulnerabilidades en aplicaciones distribuidas.

Nota personal

El artículo permitió analizar la importancia de la autenticación y seguridad en sistemas distribuidos basados en Kubernetes y arquitecturas de microservicios.

Ficha Bibliográfica 5

Referencia APA 7

Söylemez, M., Tekinerdogan, B., & Tarhan, A. K. (2022). Challenges and Solution Directions of Microservice Architectures: A Systematic Literature Review. *Applied Sciences 2022, Vol. 12, Page 5507, 12(11)*, 5507. <https://doi.org/10.3390/AP12115507>

DOI o URL

<https://doi.org/10.3390/app12115507>

Resumen

Este artículo presenta una revisión sistemática de literatura sobre los desafíos y soluciones relacionados con arquitecturas de microservicios. Los autores identifican problemas asociados con escalabilidad, monitoreo, seguridad, comunicación y mantenimiento en sistemas

distribuidos. También se analizan diferentes estrategias y soluciones propuestas en investigaciones recientes para enfrentar estos desafíos. El estudio demuestra que las arquitecturas de microservicios ofrecen beneficios importantes, pero requieren planificación y herramientas adecuadas para garantizar su correcto funcionamiento. Además, se destaca la importancia de DevOps, automatización y diseño orientado a dominios en el desarrollo de aplicaciones modernas. Finalmente, los autores concluyen que la adopción de buenas prácticas mejora la eficiencia, confiabilidad y adaptación de sistemas distribuidos complejos.

Nota personal

A través de esta investigación se identificaron los principales desafíos de las arquitecturas de microservicios y las estrategias utilizadas para mejorar su estabilidad y mantenimiento.